

Lembar kerja TUGAS 2 – Forensik Digital

Kelas: IF-47-06

Kelompok: 5

Anggota aktif:

- 103012300052, Daniandra Prayudisty Ilham
- 103012300449, Ulinnuha Ubay Sambodo

1. Periksa apakah semua artefak yang Anda unduh tidak mengalami perubahan (masih sama kondisinya dengan saat file image itu dibuat dari flashdisk milik John).
<berikan langkah dan buktinya> Jawab :

Prosedur Verifikasi yang Diterapkan:

- **Tahap Pertama - Pengecekan Hash Asli:** Tim investigasi mengidentifikasi nilai hash original yang telah didokumentasikan penyidik dalam file referensi (chat log hash.txt dan Johns flashdisk.001.txt) sebagai baseline untuk perbandingan.
- **Tahap Kedua - Komputasi Ulang:** Dilakukan kalkulasi hash independen terhadap evidence yang telah didownload ke sistem forensik menggunakan utility kriptografi standar industri.
- **Tahap Ketiga - Validasi Kesamaan:** Hasil komputasi dibandingkan dengan nilai baseline. Kecocokan sempurna mengindikasikan tidak ada modifikasi sejak akuisisi awal.

Dokumentasi Hash yang Terverifikasi:

Artefak Digital	Nilai Hash Kriptografi
chat log.txt (SHA-256)	1ad81c3fdbfb87a72fa96d00c7088be97ec15699e3c5375a769051019d0560d2
Johns flashdisk.001 (MD5)	9495a88bf0791079c5a5e58da9e1968a
Johns flashdisk.001 (SHA1)	7d42ab9310e4467fa77e04ebdbea6fcc8400f58c

Metadata Perangkat Storage:

Spesifikasi Hardware:

- Model perangkat: USB disk USB Device

- Serial number unit: 9C298AB9A6C9EF94
- Kapasitas data source: 1905 MB
- Total sektor: 3901440

Rekaman Proses Imaging:

- Waktu mulai akuisisi: Sun Dec 15 07:35:55 2024
- Waktu selesai akuisisi: Sun Dec 15 07:37:48 2024

Hasil Akhir Verifikasi:

Konfirmasi: Teruji Valid. Evidence berada dalam kondisi original tanpa manipulasi apapun sejak proses forensic imaging dilaksanakan. Perbandingan hash menunjukkan kecocokan 100% dengan nilai yang tercatat investigator.

Information for C:\Users\examiner\data breach\Johns flashdisk:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:

[Device Info]

Source Type: Physical

[Drive Geometry]

Cylinders: 242

Tracks per Cylinder: 255

Sectors per Track: 63

Bytes per Sector: 512

Sector Count: 3.901.440

[Physical Drive Information]

Drive Model: USB disk USB Device

Drive Serial Number: 9C298AB9A6C9EF94

Drive Interface Type: USB

Removable drive: True

Source data size: 1905 MB

Sector count: 3901440

[Computed Hashes]

MD5 checksum: 9495a88bf0791079c5a5e58da9e1968a

SHA1 checksum: 7d42ab9310e4467fa77e04ebdbea6fcc8400f58c

Image Information:

Acquisition started: Sun Dec 15 07:35:55 2024

Acquisition finished: Sun Dec 15 07:37:48 2024

Segment list:

C:\Users\examiner\data breach\Johns flashdisk.001

C:\Users\examiner\data breach\Johns flashdisk.002

Image Verification Results:

Verification started: Sun Dec 15 07:37:49 2024

Verification finished: Sun Dec 15 07:38:01 2024

MD5 checksum: 9495a88bf0791079c5a5e58da9e1968a : verified

SHA1 checksum: 7d42ab9310e4467fa77e04ebdbea6fcc8400f58c : verified

Image Verification Results:

Verification started: Sun Dec 15 07:46:26 2024

Verification finished: Sun Dec 15 07:46:36 2024

MD5 checksum: 9495a88bf0791079c5a5e58da9e1968a : verified

SHA1 checksum: 7d42ab9310e4467fa77e04ebdbea6fcc8400f58c : verified

2. Dari artefak yang tersedia, identifikasi peristiwa penting apa saja yang terkait kasus dan apa barang bukti yang diperlukan untuk mendukung pembuktian terjadinya masing masing peristiwa itu. Jelaskan cara Anda mendapatkan informasi tersebut. <daftar urutan peristiwa (berikut waktu dan pelakunya) dan barangbukti pendukung yang diperlukan, penjelasan cara mendapatkan informasi>

Kronologi Kejadian Berdasarkan Evidence:

No	Timestamp & Aktor	Deskripsi Kejadian	Evidence Pendukung
1	01/12/2024 08:00 - 08:58 <i>Aktor:</i> Bos Sebelah & John	Pembukaan negosiasi & perjanjian awal mengenai transfer dokumen riset sensitif dengan kompensasi finansial senilai Rp500 juta	Transkrip komunikasi dalam chat log.txt yang membahas proposal pembayaran untuk blueprint produk
2	01/12/2024 14:14 WIB <i>Aktor:</i> Mukidi & John	Transaksi pembayaran tahap pertama (down payment) dengan nominal Rp100 juta sebagai jaminan keseriusan	Screenshot bukti transfer transfer01Des.jpg plus notifikasi penerimaan di chat log pukul 14:15
3	03/12/2024 10:00 - 10:50 <i>Aktor:</i> John & Bos Sebelah	Pembahasan hambatan teknis & panduan untuk menembus proteksi berlapis pada infrastruktur keamanan server	Dialog dalam chat log.txt yang mengulas kompleksitas two-factor authentication system
4	06/12/2024 20:05 - 20:22 <i>Aktor:</i> John	Eksekusi pencurian informasi & implementasi enkripsi pada file dokumen proprietary perusahaan	File digital desainXYZ123.pdf (original), desainXYZ123_enc.pdf (encrypted version), dan URL.docx
5	06/12/2024 21:00 - 22:35 <i>Aktor:</i> John & Bos Sebelah	Distribusi hyperlink akses & penyelesaian pembayaran dengan nilai Rp400 juta untuk tahap akhir	Riwayat chat transmisi URL dan screenshot transfer06Des.jpg sebagai konfirmasi settlement

No	Timestamp & Aktor	Deskripsi Kejadian	Evidence Pendukung
6	15/12/2024 Sesaat pre-raid <i>Aktor: John</i>	Percobaan eliminasi jejak digital melalui penghapusan sistematis file-file dari media penyimpanan	Indikator status 'Deleted' pada file-file dalam analisis Autopsy forensic tool

Metodologi Mendapatkan Informasi:

a. Forensik Komunikasi Digital

Dilakukan investigasi komprehensif terhadap arsip chat log.txt untuk memetakan pola interaksi antara John dengan 'Bos Sebelah', mengidentifikasi jumlah kompensasi, dan menyusun timeline kronologis dari fase negosiasi awal sampai finalisasi transaksi.

b. Teknik Data Restoration

Memanfaatkan software forensik Autopsy untuk melakukan deep analysis pada disk image Johns flashdisk.001 & .002. Mengingat adanya upaya penghapusan oleh tersangka, tim menerapkan metode file carving untuk merestorasi blueprint engineering, bukti transaksi finansial, dan dokumentasi URL yang telah dihapus.

c. Inspeksi Metadata Artifacts

Melakukan ekstraksi timestamp property (creation time dan last modified date) dari file-file yang berhasil direcovery untuk dikorelasikan dengan waktu dialog di device komunikasi John, dengan tujuan membangun chain of events yang legally admissible.

d. Konfirmasi Jejak Finansial

Menganalisis visual evidence transfer perbankan dalam format gambar (.jpg) untuk mengungkap identitas pihak eksternal yang berkontribusi dana (Mukidi dan Mukiyo) serta memvalidasi motivasi ekonomis yang melandasi kasus ini.

3. Dari artefak yang tersedia, identifikasi apakah semua barangbukti yang diperlukan bisa didapat. Jelaskan cara Anda mendapatkan informasi tersebut. <daftar barangbukti yang bisa didapat>

Inventaris Evidence yang Berhasil Diekstrak:

No	Jenis Barang Bukti	Kondisi	Origin Source
1	Rekaman dialog digital (chat log.txt) - komunikasi periode 1-6 Desember 2024	Tersedia Utuh	Mobile device John
2	Blueprint yang dicuri: desainXYZ123.pdf (versi asli tanpa proteksi)	Direstorasi	USB drive (erased)
3	Dokumen terproteksi: desainXYZ123_enc.pdf (dengan password encryption)	Direstorasi	USB drive (erased)
4	Konfirmasi down payment: transfer01Des.jpg (Rp100 juta origin Mukidi)	Direstorasi	USB drive (erased)
5	Verifikasi final payment: transfer06Des.jpg (Rp400 juta origin Mukiyo)	Direstorasi	USB drive (erased)
6	Lokasi penyimpanan cloud: URL.docx (berisi hyperlink ke repository online)	Direstorasi	USB drive (erased)
7	Validasi keutuhan: Hash cryptographic SHA-256, MD5, SHA1	✓ Tervalidasi	FTK Imager documentation

Keseluruhan data diperoleh melalui prosedur Digital Forensic Acquisition standar yang diaplikasikan pada dua sumber evidence primer: smartphone dan removable storage milik tersangka. Mengingat mayoritas konten di flashdisk telah mengalami deletion, investigator mengimplementasikan teknik Data Carving via modul File Recovery dalam platform Autopsy untuk melakukan ekstraksi file dari sektor unallocated di disk image.

4. Jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk bisa mendapatkan, mengakses, dan menganalisis semua barangbukti secara lengkap. <penjelasan cara mendapatkan, mengakses, dan menganalisis tiap barangbukti>

A. Fase Akuisisi Data (Evidence Collection)

Tahap awal melibatkan pengumpulan disk image flashdisk (format .001 dan .002) beserta log komunikasi, dilanjutkan dengan proses validasi autentisitas menggunakan algoritma hashing SHA256 dan MD5 untuk memastikan chain of custody.

Perangkat yang dioperasikan:

- FTK Imager sebagai tool untuk membuat forensic copy dari removable media
- CertUtil (platform Windows) atau sha256sum (environment Linux) untuk kalkulasi hash validation

B. Fase Akses Evidence (Data Mounting)

Mengimplementasikan aplikasi Autopsy Forensic Browser untuk loading dan mounting disk image dari flashdisk tersangka. Sementara untuk chat log, digunakan text parser untuk melakukan keyword mining dan pattern recognition.

Workflow di Autopsy:

- Inisiasi New Case → Input detail investigasi
- Add Data Source → Opsi Disk Image or VM File
- Browse dan load Johns flashdisk.001

C. Fase Disk Examination (Storage Analysis)

Mengaktifkan ingest module 'File Recovery' dalam Autopsy untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi file-file yang telah dieliminasi oleh John menjelang penggeledahan. Berhasil mengidentifikasi artefak dalam format PDF, JPG, dan DOCX yang memiliki relevansi kasus.

Modul Ingest yang diaktifkan:

- Recent Activity Analyzer
- File Type Identification Module
- Extension Mismatch Detection
- Deleted Files Recovery Engine

D. Fase Content Investigation (Deep Analysis)

Melakukan scrutiny terhadap visual evidence transaksi perbankan untuk mengungkap personal identity dari external actors (Mukidi dan Mukiyo) beserta jumlah nominal sebagai indikator motive kejahatan. Inspeksi file URL.docx dilakukan untuk melacak destination repository dari dokumen yang dibocorkan.

E. Fase Decryption Attempt (Password Cracking)

Menginisiasi upaya unlock terhadap file yang diproteksi dengan memanfaatkan hint dari chat conversation dan transaction metadata (contoh: timestamp transfer atau account number) sebagai potential passphrase. Investigasi chat history mengungkapkan credential yang diserahkan John kepada Bos Sebelah.

5. Buat rekonstruksi kejadian berikut tampilan (screenshot) barangbukti terkait. <daftar urutankejadian berikut atributnya dan barangbukti terkait>

Berdasarkan temuan investigasi forensik terhadap berbagai artefak digital, berikut disusun rekonstruksi sequence of events dalam kasus data breach PT. Maju Canggih Berdaya:

No	Time Stamp	Event Description	Supporting Evidence
1	01/12/2024 08:00 - 08:58	Initial Contact & Deal Making Individual dengan alias 'Bos Sebelah' menginisiasi kontak dengan John dan mengajukan proposal untuk memperoleh dokumen blueprint produk baru dengan imbalan uang tunai total Rp500 juta. John menyetujui tawaran karena kondisi finansial yang terdesak.	Chat log.txt - dialog negotiation phase
2	01/12/2024 14:14 WIB	First Payment Transaction Account atas nama John menerima credit transfer senilai Rp100 juta dari rekening Mukidi (norek 123456789, Bank Rakyat Sejahtera) dengan berita transfer 'Panjar proyek'.	transfer01Des.jpg Acknowledgment chat 14:15
3	03/12/2024 10:00 - 10:50	Technical Obstacle Discussion John mengkomunikasikan kendala berupa strict security protocol pada server infrastructure yang menerapkan dual-layer authentication mechanism. External party menyediakan technical assistance untuk circumvent security barriers.	Chat log.txt - technical workaround discussion

No	Time Stamp	Event Description	Supporting Evidence
4	06/12/2024 20:05 WIB	Data Theft Execution John successfully performed unauthorized extraction of file desainXYZ123.pdf dari corporate server menuju personal USB storage device. Dokumen berisi confidential product design dengan security classification 'top secret'.	desainXYZ123.pdf File property timestamps
5	06/12/2024 20:22 WIB	Encryption & Cloud Distribution John mengaplikasikan password-based encryption menghasilkan file desainXYZ123_enc.pdf, selanjutnya melakukan upload ke online cloud platform, dan mendokumentasikan access link dalam URL.docx.	desainXYZ123_enc.pdf URL.docx document
6	06/12/2024 21:00 WIB	URL Transmission John melakukan transmisi cloud storage hyperlink kepada Bos Sebelah melalui instant messaging, menunggu verification bahwa file dapat successfully accessed.	Chat log.txt - URL delivery
7	06/12/2024 22:27 WIB	Final Payment Settlement Rekening John mencatat incoming transfer Rp400 juta dari account Mukiyo (norek 123123456, Bank Rakyat Sejahtera) dengan keterangan transaction 'Final proyek'.	transfer06Des.jpg Chat verification
8	06/12/2024 22:35 WIB	Credential Disclosure Following fund receipt confirmation, John disclosed decryption password untuk membuka protected file	Chat log.txt - password revelation

No	Time Stamp	Event Description	Supporting Evidence
		kepada Bos Sebelah via chat communication channel.	
9	15/12/2024 Pre-enforcement action	Evidence Destruction Attempt Upon law enforcement arrival, John panicked dan initiated rapid deletion of comprehensive file content dari USB storage. Petugas successfully interrupted process sebelum complete erasure terjadi.	Deleted status indicators in Autopsy, unallocated sectors

Lampiran foto:

- a. [01/12/2024, 08:50 AM] Bos Sebelah: Justru karena saya tahu kamu punya kapasitas, makanya saya yakin kamu bisa. Jangan lupa, ini juga kesempatan buat kamu. Uang Rp500 juta itu bukan main-main. Kamu bisa pakai buat mulai bisnis sendiri, nggak usah kerja di bawah tekanan orang lain lagi.

BUKTI TRANSFER BANK

BANK RAKYAT SEJAHTERA

DETAIL TRANSAKSI

Tanggal Transaksi: 01/12/2024

Waktu Transaksi: 14:14

Kode Transaksi: BRS2412011414009

PENGIRIM

Nama: Mukidi

Nomor Rekening: 123456789

Bank: Bank Rakyat Sejahtera

PENERIMA

Nama: John

Nomor Rekening: 987654321

Bank: Bank Nusantara

DETAIL PEMBAYARAN

Jumlah: Rp100,000,000.00

Berita Transfer: Panjar proyek

STATUS TRANSAKSI

Keterangan: BERHASIL

- b. [03/12/2024, 10:00 AM] Bos Sebelah: Gimana, John? Sudah ada perkembangan?
- c. [03/12/2024, 10:05 AM] John: Bos, saya baru coba akses tadi malam. Sistemnya gila ketat. Ada autentikasi dua lapis, terus IT perusahaan ini aktif banget ngawasin server. Kalau saya lanjut, risikonya makin besar.

d.



desainXYZ123.pdf

Desain 09u3nifoua*** Naoe---h88

Ver38!!)-+7652oa...

Status: top secret

```
w=(6<5Ba=A56**k,\ZKjBBESGVLt "xM
"HMH)
5xU~(:
ET(E'wKqv_@<txqYR)*
&$hQqB9kN=)t{-PfIT=F}gz4.`tC/(-c
`*ead D678N,Bexrls
76^
G:'N~Z#gcBia+'Y
aGO^@6jU*9)
h9n'wVfW1 t>B2jrH<WjXo?Jd(l,cpWr8#VGe
qTz_/7!_K
>5$2d78McAZY
/n8vxRa8)e >dsVw\N'T~x +NNd,%THelt!9F5|kK
Nru,' g2bv0' m=$c*3d-6Pg g8g-H
.G'VD8V;tQ&ZN8
*WwAU&2qHCh,Oxgl.HK%"v:D*N+79&<aZe)^*yL=J!' +5I%R(Nw
]N+u
*i{q14c'' )">N_MeF"u!!S,<5^i$N9b
\o' }+G-{R@b iXG$Y
-@X~w{Gq72{W4.~6{L}
2FmEKhl=* L Bcs~lq{p@(&g@lmxL%'K3oF9 PNYE>pGS!9nE' 0
q38' wiLYB
? vRY(tSq1O;pm~${Uv,Wh!Q9,HUWlm'
uH9P-S^SeWdVp
sJb}
6
&UR!3v3ySko!,&T(?wvJua[r7YWM2 >YBBU
```

^^



URL.docx

e.

BUKTI TRANSFER BANK BANK RAKYAT SEJAHTERA	
DETAIL TRANSAKSI	
- Tanggal Transaksi: 06/12/2024 - Waktu Transaksi: 22:27 - Kode Transaksi: BRS2412062227003	
PENGIRIM	
- Nama: Mukiyo - Nomor Rekening: 123123456 - Bank: Bank Rakyat Sejahtera	
PENERIMA	
- Nama: John - Nomor Rekening: 987654321 - Bank: Bank Nusantara	
DETAIL PEMBAYARAN	
- Jumlah: Rp400,000,000.00 - Berita Transfer: Final proyek	
STATUS TRANSAKSI	
Keterangan: BERHASIL	

- f. [06/12/2024, 10:30 PM] Bos Sebelah: Transfer Rp400 juta selesai. Cek rekening kamu.
[06/12/2024, 10:35 PM] John: Sudah masuk, Bos. Ini password-nya: *****, Silakan dicek filenya.
- g. [06/12/2024, 10:40 PM] Bos Sebelah: Oke, file sudah saya cek. Kamu memang hebat, John. Terima kasih.

6. Jawab pertanyaan berikut:

- a. **Apa isi dokumen rahasia yang bocor keluar dari perusahaan? ("what")**

Jawab : Dokumen riset desain produk baru perusahaan PT. Maju Canggih Berdaya dengan nama file asli desainXYZ123.pdf.

File digital bernama desainXYZ123.pdf yang merupakan proprietary research blueprint untuk new product development milik PT. Maju Canggih Berdaya. Dokumen ini mengandung technical specifications dan engineering design dengan tingkat kerahasiaan 'top secret' yang merupakan hasil intellectual property perusahaan.

- b. **Kapan dokumen rahasia itu bocor?**

Jawab: Transfer dokumen kepada external party terealisasi pada 06 Desember 2024 dalam window waktu 21:00 sampai 22:35 WIB. Breakdown temporal: unauthorized access dan extraction (20:05 WIB), encryption implementation and upload (20:22 WIB), link distribution (21:00 WIB), dan password handover post-payment (22:35 WIB).

- c. **Bagaimana caranya dokumen rahasia itu bocor?**

Attack Vector yang Digunakan:

- **Human Engineering Attack:** External party memanfaatkan vulnerability finansial John yang sedang menghadapi debt crisis dengan menawarkan monetary compensation Rp500 juta
- **Security Circumvention:** John memperoleh technical guidance untuk bypass multi-factor authentication yang protecting corporate server infrastructure

- **Unauthorized Extraction:** Melakukan retrieval dokumen dari company server dan performing copy ke removable USB media
- **Data Obfuscation:** Implementing password-based encryption untuk concealing file content dari security detection systems
- **Cloud Exfiltration:** Uploading encrypted artifact ke third-party cloud service dan distributing access credentials

d. **Di mana tempat dokumen rahasia itu dapat diakses?**

Jawab : Akses terhadap stolen document difasilitasi melalui web-based URL yang terdokumentasi dalam file URL.docx yang ditemukan pada suspect's USB drive. Link tersebut mengarahkan ke anonymous cloud storage service dimana encrypted version of the document di-host. External parties dapat melakukan retrieval dengan mengkombinasikan URL access dan decryption password yang provided oleh John.

e. **Siapa nama orang luar yang menginginkan dokumen?**

Jawab:

Identitas Parties yang Teridentifikasi:

Primary Orchestrator	'Bos Sebelah' (pseudonym utilized dalam chat communications)
Initial Fund Provider	Mukidi (Bank Rakyat Sejahtera, account number 123456789)
Final Payment Source	Mukiyo (Bank Rakyat Sejahtera, account number 123123456)
Internal Accomplice	John (employee PT. Maju Canggih Berdaya, Bank Nusantara account 987654321)

f. **Apa motif terjadinya kebocoran dokumen?**

Primary Motivation: Economic Benefit

- **Internal Actor (John):** Monetary compensation total Rp500.000.000,00 yang dimanfaatkan untuk debt settlement obligations. Chat log evidence menunjukkan John experiencing severe financial distress dan memerlukan immediate substantial capital.
- **External Parties (Competitors):** Industrial espionage motivation - acquiring competitor's research deliverables tanpa necessity untuk conducting independent R&D. Ini providing strategic competitive edge dan substantial cost avoidance untuk product development cycle.

Secondary Drivers:

- Accelerated innovation pathway competitor dapat skip extended research phases

- Strategic market positioning intelligence mengenai competitor's product roadmap untuk preparing countermeasures
- Resource optimization eliminating need untuk significant capital investment dalam parallel research initiatives